

Μαθηματικά Γ' Λυκείου — Κεφάλαιο 3

Διαγώνισμα 3 — Δύσκολο επίπεδο

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αποδείξετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού για συνεχείς συναρτήσεις.

Μονάδες 7

A2. Να διατυπώσετε τον τύπο ολοκλήρωσης κατά παράγοντες.

Μονάδες 4

A3. Να διατυπώσετε τον τύπο αλλαγής μεταβλητής στα αόριστα ολοκληρώματα.

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Αν f είναι περιττή και συνεχής στο $[-\alpha, \alpha]$, τότε $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$.

β) Αν f είναι άρτια και συνεχής στο $[-\alpha, \alpha]$, τότε $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 2 \int_0^{\alpha} f(x) dx$.

γ) Αν $F'(x) = f(x)$, τότε για κάθε α, β ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$.

δ) Για κάθε συνεχή f , ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f^2(x) dx = (\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx)^2$.

ε) Το εμβαδόν χωρίου μεταξύ δύο καμπυλών ισούται πάντα με $\int_{\alpha}^{\beta} [f(x) - g(x)] dx$, ανεξάρτητα από το ποια καμπύλη είναι πάνω από την άλλη.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

B1. $\int x e^x dx$

B2. $\int x \ln x dx, x > 0$

B3. $\int_0^1 x e^x dx$

B4. $\int_1^e \ln x dx$

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $F(x) = \int_0^{x^2} \sin t dt$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι η F είναι παραγωγίσιμη.

Μονάδες 6

Γ2. Να βρείτε την παράγωγο $F'(x)$.

Μονάδες 6

Γ3. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της F .

Μονάδες 6

Γ4. Να εξετάσετε τη F ως προς τη μονοτονία στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x$.

Δ1. Να βρείτε τα σημεία τομής της καμπύλης $y=f(x)$ με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 4

Δ2. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 7

Δ3. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες $y=x^2-2x$ και $y=0$ στο διάστημα $[0,3]$.

Μονάδες 6

Δ4. Δίνεται η συνάρτηση $g(x)=\int_0^x |t^2-2t|dt$. Να βρείτε ρητό τύπο της $g(x)$ για $x\in[0,3]$.

Μονάδες 8